

Đề Bài: Tính Tương Quan Chéo (Cross-Correlation)

Thực hiện phép tính tương quan chéo cho ảnh đầu vào **F** và kernel (bộ lọc) **H**.

Ảnh đầu vào F (kích thước 3x3):

$$F = [123, 456, 890]$$

Kernel H (kích thước 3x3):

Do đề bài không cung cấp giá trị cho kernel, chúng ta giả sử một trường hợp phổ biến trong xử lý ảnh là kernel làm mờ trung bình (mean filter), với tất cả các phần tử đều bằng 1.

$$H = [111, 111, 111]$$

Phương Pháp Giải

1. Công thức Tương Quan Chéo

Tương quan chéo (Cross-correlation) được tính bằng cách trượt kernel **H** trên ảnh **F**. Tại mỗi vị trí (x, y) , giá trị của ảnh đầu ra **G** được tính bằng tổng của các tích theo từng phần tử (element-wise product) giữa kernel và vùng ảnh mà nó che phủ.

Công thức tổng quát:

$$G(x,y)=\sum_i \sum_j F(x+i,y+j) \cdot H(i,j)$$

2. Phân Tích Kích Thước

- Kích thước ảnh **F**: $W_F \times H_F = 3 \times 3$
- Kích thước kernel **H**: $W_H \times H_H = 3 \times 3$

Khi không sử dụng đệm (zero-padding), kích thước của ảnh đầu ra **G** được tính như sau:

- $W_G = W_F - W_H + 1 = 3 - 3 + 1 = 1$
- $H_G = H_F - H_H + 1 = 3 - 3 + 1 = 1$

Như vậy, kết quả đầu ra **G** sẽ là một ma trận có kích thước 1×1 , tức là chỉ có một giá trị duy nhất. Điều này xảy ra vì kernel chỉ có thể đặt ở một vị trí duy nhất để che phủ hoàn toàn ảnh **F**.

Tính Toán Chi Tiết

Với kích thước 1×1 , ta chỉ cần tính một giá trị duy nhất là $G(0,0)$.

$$G(0,0)=\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 F(i,j) \cdot H(i,j)$$

Khai triển phép tính:

$$G(0,0)=F(0,0) \cdot H(0,0)+F(0,1) \cdot H(0,1)+F(0,2) \cdot H(0,2)+F(1,0) \cdot H(1,0)+F(1,1) \cdot H(1,1)+F(1,2) \cdot H(1,2)+F(2,0) \cdot H(2,0)+F(2,1) \cdot H(2,1)+F(2,2) \cdot H(2,2)$$

Thay số từ ma trận **F** và **H**:

$$G(0,0)=(1 \cdot 1)+(2 \cdot 1)+(3 \cdot 1)+(4 \cdot 1)+(5 \cdot 1)+(6 \cdot 1)+(8 \cdot 1)+(9 \cdot 1)+(10 \cdot 1)$$

Vì tất cả các phần tử của kernel **H** đều bằng 1, phép tính trở thành tổng của tất cả các phần tử

trong ảnh **F**:

$$G(0,0)=1+2+3+4+5+6+8+9+10=48$$

Kết Quả

Phép tính tương quan chéo giữa ảnh **F** và kernel **H** cho ra một ma trận kết quả **G** có kích thước 1x1.

$$G=[48]$$